중3-1 누적테스트 중 07회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · $15996 = 4 \times 3999$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

$3998^2 + 15996 = a \times 10^b$ 을 만족시키는 a , b 에 대하여, $a + b$ 의 값은? (단, a 는 두 자리 자연수) [2024 대륜중 1학기 중간 11번]

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

1. $3998^2 + 4 \cdot 3998 + 4$
2. $= (3998 + 2)^2 = 4000^2$
3. $= 16 \times 10^6$
4. $a + b = 16 + 6 = 22$ ⑤

답 ⑤

2 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $48 - 3n = 3(16 - n)$ 이 제곱수 · 5점 · 난이도 상

정답 33

[서술형] $\sqrt{48 - 3n}$ 이 정수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 합을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2024 황금중 1학기 중간 14번]

1. $16 - n = 0, 3, 12$
2. $n = 16, 13, 4$
3. 합 $= 33$

답 33

3 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $a^2 < x < (a+5)^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

a 가 자연수일 때, $a < \sqrt{x} < a + 5$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수를 5 로 나눈 나머지는? [2024 정화중 1학기 중간 10번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 0

1. 개수 $= (a+5)^2 - a^2 - 1$
2. $= 10a + 24$
3. 5로 나눈 나머지 4 ④

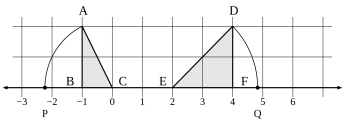
답 ④

4 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 빗변 길이만큼 이동 · 5점 · 난이도 상 **정답** (1) $\mathrm{P}\left(-\sqrt{5}\right), \mathrm{Q}\left(2+2\sqrt{2}\right)$ (2) $2+2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

[서술형] 그림과 같이 한 눈금의 길이가 1 인 모눈종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 ABC, DFE 를 그리고 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{DE}}=\overline{\mathrm{QE}}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P, Q 를 정할 때, 다음에 답하시오.

(1) 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 구하시오.

(2) 선분 PQ 의 길이를 구하시오. [2024 성화중 1학기 중간 17번]



1. $\overline{AC}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$, C$=0$

2. (1) P$(-\sqrt{5})$

3. $\overline{DE}=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$, E$=2$

4. Q$(2+2\sqrt{2})$

5. (2) $\overline{PQ}=2+2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

답 (1) $\mathrm{P}\left(-\sqrt{5}\right), \mathrm{Q}\left(2+2\sqrt{2}\right)$ (2) $2+2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

5 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 켤레식 곱하기 · 5점 · 난이도 중 **정답** ③

$\dfrac{18}{4+\sqrt{7}}$ 의 분모를 유리화하면? [2025 성명여중 1학기 중간 11번]

① $4-\sqrt{7}$ ② $4+\sqrt{7}$ ③ $8-2\sqrt{7}$ ④ $8+\sqrt{7}$ ⑤ $8+2\sqrt{7}$

1. $\frac{18(4-\sqrt{7})}{16-7}$

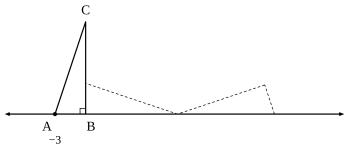
2. $=2(4-\sqrt{7})=8-2\sqrt{7}$ ③

답 ③

6 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 한 바퀴 = 둘레만큼 이동 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 이고, $\overline{AB} = 1$, $\overline{BC} = 3$ 인 직각삼각형 ABC 가 수직선 위에 있다. 꼭짓점 A 가 수직선에 대응하는 수는 -3 이고, 직각삼각형 ABC 가 수직선을 따라 시계 방향으로 3 회전하여 이동했을 때, 꼭짓점 A 가 수직선과 만나는 점에 대응하는 수는 $a + b\sqrt{10}$ 이다. 이때 두 수 a , b 의 합 $a + b$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수이다.) [2025 매호중 1학기 중간 4번]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\overline{AC} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$
2. 둘레 $= 4 + \sqrt{10}$
3. 3회전: $-3 + 3(4 + \sqrt{10})$
4. $= 9 + 3\sqrt{10}$
5. $a + b = 12$ ①

답 ①

7 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 나눗셈은 역수 곱 · 5점 · 난이도 상

정답 4

[서술형] 두 수 $a = \left(\sqrt{24} + \dfrac{6}{\sqrt{3}}\right) \div \sqrt{3}$, $b = \dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \sqrt{\dfrac{8}{3}}$ 일 때, $a \times b$ 의 값을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오.
[2025 대구동중 1학기 중간 17번]

1. $a = \frac{2\sqrt{6}+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2} + 2$
2. $b = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2} - 2$
3. $ab = 8 - 4 = 4$

답 4

8 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(a \pm b)^2$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

〈보기〉 는 다항식을 전개한 식이다. ㉠~㉤ 중 □ 안의 수로 알맞은 것은?

- $(a+4)^2 = a^2 + 8a + \boxed{㉠}$
- $(2x-5)^2 = \boxed{㉡}\,x^2 - \boxed{㉢}\,x + 25$
- $(4x + \boxed{㉣})^2 = 16x^2 - 24x + \boxed{㉤}$

[2025 신기중 1학기 중간 12번]

① ㉠ : 4 ② ㉡ : 2 ③ ㉢ : -20 ④ ㉣ : -3 ⑤ ㉤ : 12

1. ㉠ 16, ㉡ 4, ㉢ 20
2. $2 \times 4x \times ㉣ = -24x \longrightarrow ㉣ = -3$
3. ㉤ 9
4. ④

답 ④

9 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 상수항 곱이 같게 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음은 $(x+3)(x-3)(x-4)(x-10)$ 을 전개하는 과정이다. A, B, C 에 알맞은 식에 대하여, $AC+B$ 는?

$$
\begin{aligned}
&(x+3)(x-3)(x-4)(x-10)\\
&= \{(x+3)\mathrm{A}\} \times \{\mathrm{B}(x-4)\}\\
&= (\mathrm{C}-30)\,(\mathrm{C}+12)\\
&= x^4 - 14x^3 + 31x^2 + 126x - 360
\end{aligned}
$$

[2024 성광중 1학기 중간 13번]

① $2x^2 - 6x + 30$ ② $2x^2 - 37x + 30$ ③ $x^3 - 3x^2 - 69x + 3$ ④ $x^3 - 17x^2 + 71x - 3$ ⑤ $x^3 - 10x^2 + 22x - 10$

1. $(x+3)(x-10) = x^2 - 7x - 30$
2. $(x-3)(x-4) = x^2 - 7x + 12$
3. A$= x - 10$, B$= x - 3$, C$= x^2 - 7x$
4. $(x-10)(x^2-7x) + x - 3$
5. $= x^3 - 17x^2 + 71x - 3$ ④

답 ④

10 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $ab=-8$, $c=a+b$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$(x+a)(x+b)$ 를 전개하였더니 x^2+cx-8 이 되었다. 이때, c 의 값이 될 수 있는 모든 수들의 곱은? (단, a , b , c 는 정수)

[2025 팔달중 1학기 중간 10번]

① 4 ② 28 ③ 49 ④ 98 ⑤ 196

1. $(1,-8),(-1,8)$: $c=\mp 7$
2. $(2,-4),(-2,4)$: $c=\mp 2$
3. 곱 $=49\times 4=196$ ⑤

답 ⑤

11 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 양변을 x 로 나누기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ 의 값은? [2023 대구중앙중 1학기 기말 9번]

① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

1. $x-\frac{1}{x}=4$
2. $x^2+\frac{1}{x^2}=4^2+2=18$ ②

답 ②

12 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $A^2-B^2=4x^ny^n$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$, $y=\sqrt{2}-\sqrt{3}$ 이고 n 이 홀수일 때, $(x^n+y^n)^2-(x^n-y^n)^2$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 15번]

① -4 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

1. $(x^n+y^n)^2-(x^n-y^n)^2=4(xy)^n$
2. $xy=2-3=-1$
3. n 홀수: $4(-1)^n=-4$ ①

답 ①

13 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 완전제곱, 합차 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

곱셈공식을 이용하여 $\dfrac{57^2+6\times57+3^2}{36^2-24^2}$ 를 계산하면? [2025 청구중 1학기 기말 6번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 분자 $=(57+3)^2=3600$
2. 분모 $=(36-24)(36+24)=720$
3. 5 ①

답 ①

14 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x-3$ 꼴 만들기 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$x=\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 일 때, $x^2-6x+k=2$ 를 만족하는 k 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 9번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=3+2\sqrt{2}$
2. $(x-3)^2=8 \longrightarrow x^2-6x=-1$
3. $-1+k=2,\ k=3$ ③

답 ③

15 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 통분하기 · 5점 · 난이도 중

정답 $3\sqrt{5}$

[서술형] 곱셈공식을 이용하여 $\dfrac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}-\dfrac{3-\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$ 의 분모를 유리화하여 간단히 나타내시오. (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2025 관음중 1학기 기말 19번]

1. $\dfrac{(3+\sqrt{5})^2-(3-\sqrt{5})^2}{9-5}$
2. $=\dfrac{12\sqrt{5}}{4}$
3. $=3\sqrt{5}$

답 $3\sqrt{5}$

16 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $x-4$ 꼴 만들기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$x=\dfrac{2}{3\sqrt{2}-4}$ 일 때, $3x^2-24x+17$ 의 값은? [2025 황금중 1학기 중간 12번]

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $x=\frac{2(3\sqrt{2}+4)}{18-16}=3\sqrt{2}+4$
2. $(x-4)^2=18 \longrightarrow x^2-8x=2$
3. $3(x^2-8x)+17=23$ ⑤

답 ⑤

17 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 합과 곱 이용 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

$x=\dfrac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$, $y=\dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$ 일 때, $x^2-3xy+y^2$ 의 값은? [2025 새본리중 1학기 중간 11번]

① 313 ② 315 ③ 317 ④ 319 ⑤ 321

1. $x=9+4\sqrt{5},\ y=9-4\sqrt{5}$
2. $x+y=18,\ xy=1$
3. $(x+y)^2-5xy=324-5=319$ ④

답 ④

18 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 공통인수, 합차 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$3.2\times7.5^2-3.2\times2.5^2$ 을 계산하면? [2025 성명여중 1학기 중간 17번]

① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

1. $3.2(7.5^2-2.5^2)$
2. $=3.2\times10\times5=160$ ①

답 ①

19 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 완전제곱 후 합차 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$x-y=2$, $x+y=1$ 일 때, $16-y^2+8x+x^2$ 의 값은? [2025 오성중 1학기 중간 14번]

① 30 ② 32 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

1. $(x+4)^2-y^2=(x+4-y)(x+4+y)$
2. $=(2+4)(1+4)=30$ ①

답 ①

20 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $(x+a)(x+b)$ 공식 · 5점 · 난이도 상 **정답 10088**

[서술형] 두 수의 곱 97×104 를 곱셈공식을 적용하여 계산하고, 그 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2025 팔달중 1학기 중간 17번]

1. $(100-3)(100+4)$
2. $=100^2+(-3+4)\times100-12$
3. $=10088$

답 10088